ورقة عمل (1): الآلات وفوائدها والشغل

فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الفصل 4: الشغل والطاقة والآلات البسيطة • الدرس 4-2: الآلات

ورقة 1

الاسم: ..... الصف: 2 / ..... التاريخ: .....

1 ضعي علامة ✓ في العمود المناسب:

الآلة	آلة بسيطة	آلة مركّبة
فتّاحة الزجاجات		
الدراجة الهوائية		
مفكّ البراغي		
السيارة		
البكرة الثابتة		
المنحدر		

2 أكملي الفراغات بالكلمة المناسبة من بنك الكلمات:

بنك الكلمات: المقاومة | الشغل المبذول | مقدار القوة | مصدر طاقة | الشغل الناتج | القوة المسلّطة

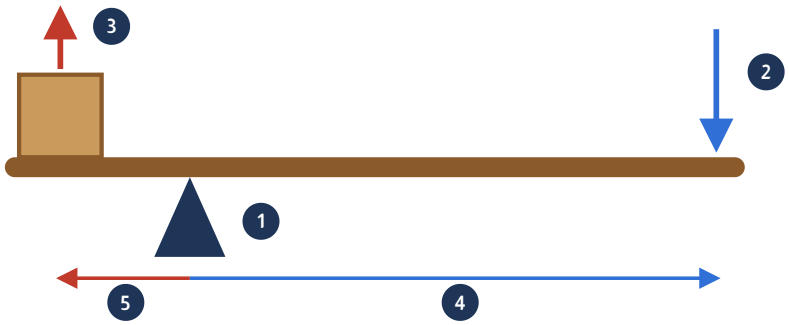
1) تسهّل الآلة أداء المهام بتغيير ..... أو اتجاهها.

2) الشغل الذي تبذلينه على الفتّاحة يُسمّى ....., والذي تبذله الفتّاحة على الغطاء .....

3) القوة التي يؤثّر بها الشخص في الآلة ....., والقوة التي تؤثّر بها الآلة في الجسم .....

4) لا يكون الشغل الناتج أكبر من المبذول؛ لأن الآلة ليست .....

3 اكتبي اسم الجزء المقابل لكل رقم على الرافعة:



(1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) .....

4 فسّري: الآلة لا تقلّل الشغل، فما فائدتها إذن؟

.....

.....



الآلة لا تعطيكِ شغلاً أكبر... لكنها تسهّل العمل ⚙

ورقة عمل (2): الفائدة الميكانيكية MA و IMA

ورقة 2

الاسم: ..... الصف: 2 / ..... التاريخ: .....

1 احسبي:

1) بكرة ثابتة: $F_r = 200\ N$ و MA ← $F_e = 200\ N$ = ...

2) نظام بكرات: $F_r = 400\ N$ و MA ← $F_e = 300\ N$ = ...

3) إسفين: $d_e = 0.20\ m$ و IMA ← $d_r = 0.05\ m$ = ...

4) عجلة قيادة: $r_e = 20\ cm$ و IMA ← $r_r = 2\ cm$ = ...

2 ضعي علامة ✓ أمام قيمة MA المناسبة لكل آلة:

الآلة	MA > 1	MA = 1	MA < 1
فتّاحة الزجاجات			
البكرة الثابتة			
ذراع الإنسان عند رفع كتاب			
نظام البكرات المتحرّكة			

3 اكتبي العلاقة الرياضية:

IMA = ... MA = ... للعجلة والمحور = ... e = ...

4 اختاري الإجابة الصحيحة:

1) فائدة البكرة الثابتة: أ) مضاعفة القوة ب) تغيير اتجاه القوة ج) مضاعفة الشغل

2) الفائدة الميكانيكية: أ) لها وحدة N ب) لها وحدة J ج) ليس لها وحدة

5 قارني: ما الفرق بين MA و IMA؟

.....

.....



MA بالقوى، و IMA بالمسافات 📏

ورقة عمل (3): الكفاءة وحل المسائل

فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الفصل 4: الشغل والطاقة والآلات البسيطة • الدرس 4-2: الآلات

ورقة 3

الاسم: ..... الصف: 2 / ..... التاريخ: .....

1 **مسألة 26: عامل يرفع صندوقًا كتلته 24.0 kg مسافة 16.5 m بقوة 129 N، وسحب الحبل 33.0 m. احسبي MA والكفاءة ($g = 9.8\ m/s^2$):**

المطلوب	العلاقة والتعويض	الناتج
Fr		
MA		
IMA		
e		

2 **مسألة 25: إسفين ينغرس 0.20 m فينفلق الجذع 5.0 cm، والقوة اللازمة 1.7×10^4 N، والمطرقة تؤثّر بـ 1.1×10^4 N. احسبي IMA و MA والكفاءة:**

.....

.....

3 **ضعي علامة (✓) أو (✗)، وصحّحي الخطأ:**

العبارة	الحكم	التصحيح
كفاءة الآلة المثالية 100%.		
يمكن أن تكون كفاءة آلة حقيقية 120%.		
تبقى IMA ثابتة إذا رفعنا كفاءة الآلة.		
MA أكبر من IMA في الآلات الحقيقية.		

4 **بذلنا 100 J وحصلنا على 80 J من الشغل المفيد. احسبي الكفاءة، وأين ذهبت بقية الطاقة؟**

.....

.....



الكفاءة الحقيقية دائمًا أقل من 100% 🔥

ورقة لعب (4): البحث عن الكلمات

فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الفصل 4: الشغل والطاقة والآلات البسيطة • الدرس 4-2: الآلات

لعبة

الاسم: ..... الصف: 2 / ..... التاريخ: .....

1 🔎 لعبة البحث عن الكلمات: ابحثي عن الكلمات العشر في الشبكة (أفقيًا من اليمين إلى اليسار، أو رأسيًا من أعلى إلى أسفل)، ولوّنيها:

رافعة | بكرة | عجلة | محور | إسفين | برغي | شغل | قوة | كفاءة | مقاومة

ك	ف	ا	ء	ة	م	د	ك	ن	ي	ه
ن	ق	ع	ط	ا	ح	ر	ز	خ	س	ف
ق	د	و	ا	ز	و	ظ	ش	ت	ي	ش
ن	ش	غ	ل	ظ	ر	ص	ث	ل	ه	د
ا	ج	ف	ف	غ	ب	ك	ر	ة	ن	خ
م	ب	ر	غ	ي	ج	ب	ت	ا	ط	م
م	ر	ا	ف	ع	ة	ج	ص	ب	د	ص
ب	إ	س	ف	ي	ن	ر	خ	ذ	ل	ث
ج	م	ق	ا	و	م	ة	ا	ع	ت	س
ث	ص	س	ا	ك	ش	ع	ج	ل	ة	ق
ر	و	ق	و	ة	ق	ع	د	ز	ت	ن

2 🧩 من أنا؟ اكتبي اسم الآلة أو المفهوم:

1) آلة أغيّر اتجاه القوة فقط وفائدتي 1: ..... 2) منحدر يوصل الكرسي المتحرّك إلى المدخل: .....

3) عجلة القيادة مثال عليّ: ..... 4) الفأس والسكين مثالان عليّ: .....

5) نسبة الشغل الناتج إلى المبذول × 100: .....

قيّمي نفسك: أحسب MA و IMA 😀 🙂 🤔 | أحسب الكفاءة 😀 🙂 🤔 | أعدّد الآلات البسيطة الست 😀 🙂 🤔



ابحثي عن الكلمات العشر… أنتِ مهندسة المستقبل! 🌟